MfW9 - Lineare Algebra II

Studierendenversion mit Hinweisen

MfW9.1 - Vektoren

Aufgabe 1.
Prüfen Sie, ob die Vektoren
(a) $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$
(b) $\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$
(c) $\begin{pmatrix}ab\\2\\b^2\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}b\\-ab^2\\a\end{pmatrix}$
orthogonal sind.

Aufgabe 2.
Es sind die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ gegeben. Berechnen Sie

- $\mathbf{a} + \mathbf{b}$,
- $\mathbf{a} - \mathbf{b}$,
- $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$
- $-5\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$.

Aufgabe 3.
Es seien die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ gegeben.
(a) Berechnen Sie
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$,
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ und
  - $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

(b) Überprüfen Sie die Rechenregel $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$.
(c) Was können Sie aus (b) bzgl. Orthogonalität schließen?
(d) Nutzen Sie die Rechenregel in (b), um

$$\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

zu berechnen.

Aufgabe 4.
Es seien $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ Vektoren. Weiter sei $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$.
(a) Berechnen Sie $\mathbf{x}$, wenn
  - $\lambda = 0$
  - $\lambda = 1/2$
  - $\lambda = 2/3$
  - $\lambda = 1$

(b) Zeichnen Sie die Vektoren aus (a) ausgehend von einem gemeinsamen Ursprung.
(c) Interpretieren Sie λ.
(d) Stellen Sie die Gleichung für $\mathbf{x}$ so um, dass nur ein Mal λ vorkommt.
(e) Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Darstellungsformen?

Hinweis: *Der Vektor bei λ in der Darstellung von (d) ist beliebig skalierbar.*

MfW9.2 - Determinante und Inverse einer Matrix

Aufgabe 5.
Bestimmen Sie die Determinante.

$$\begin{vmatrix} a & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Hinweis: *Bestimmen Sie zunächst die Ordnung der Matrix um ein geeignetes Verfahren zu wählen.*

Aufgabe 6.
Gegeben sei die Matrix
$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
Bestimmen Sie die Determinante der Matrix
(a) durch die Determinantenbestimmung über Co-Faktoren (Laplace'scher Entwicklungssatz)
- nach der zweiten Zeile,
- nach der ersten Zeile.

(b) (optionale zusätzliche Inhalte) mit der Regel von Sarrus.

Aufgabe 7.
Gegeben seien die 4×4 Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ mit $|\mathbf{A}| = 2$ und $|\mathbf{B}| = 5$. Bestimmen Sie, falls möglich,
- $|\mathbf{AB}|$,
- $-|\mathbf{A}|$,
- $|-\mathbf{A}|$,
- $|2\mathbf{A}|$,
- $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$ und
- $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$.

Aufgabe 8.
Berechnen Sie die Determinante.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ b & c & d & e \\ 0 & 0 & f & g \\ 0 & 0 & 0 & h \end{vmatrix}$$

Aufgabe 9.
Gegeben sei die folgende Matrix.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & b & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie die Determinante der Matrix.
(b) Welche Werte müssten a und b annehmen, damit die Determinante 0 wäre?

Aufgabe 10.

Gegeben Sei die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ t & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Bestimmen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$ in Abhängigkeit von $t \in \mathbb{R}$. Prüfen Sie, ob die Determinate 0 werden kann.
(b) Bezeichnen Sie die $\mathbf{A}$ als singulär oder regulär.

Aufgabe 11.

Gegeben seien die folgenden Matrizen.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & a \\ b & 4 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & -a \\ -b & a \end{pmatrix}$$

(a) Geben Sie die allgemeine Bedingung an, wenn $\mathbf{A}$ die Inverse von $\mathbf{B}$ ist.
(b) Notieren Sie das zu (a) gehörige Gleichungssystem.
(c) Bestimmen Sie a und b aus (b), sodass $\mathbf{A}$ die Inverse von $\mathbf{B}$ ist.

Aufgabe 12.

Gegeben sei das folgende Gleichungssystem.

$$\begin{aligned} &\text{I.} && 2x - 4y = 16 \\ &\text{II.} && -3x + 2y = -12 \end{aligned}$$

(a) Stellen Sie das Gleichungssystem in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ auf.
(b) Bestimmen Sie die Determinante der Koeffizientenmatrix.
(c) Welches Ergebnis benötigen Sie in (b) um $\mathbf{A}^{-1}$ bestimmen zu können?
(d) Bestimmen Sie $\mathbf{A}^{-1}$.
(e) Lösen Sie das Gleichungssystem mithilfe von $\mathbf{A}^{-1}$.

Aufgabe 13.

Gegeben sei die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass $\mathbf{A}$ invertierbar ist.
(b) Berechnen Sie die Inverse von $\mathbf{A}$ mit Hilfe der Adjunkten.
(c) Kontrollieren Sie Ihre Lösung indem Sie die Multiplikation $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$ ausführen.

Aufgabe 14.

Gegeben seien die quadratischen Matrizen $\mathbf{K}$ und $\mathbf{L}$ passender Ordnung sowie die Matrix $\mathbf{X} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{K}$. Berechnen Sie $\mathbf{X}^2$.

MfW9.3 - Gleichungssysteme

Aufgabe 15.
Lösen Sie das folgende Gleichungssystem durch Gauß'sche Elimination. Können Sie sicher sein, dass eine eindeutige Lösung existiert?

$$\begin{array}{rcrcl} -2x_1 & + & 3x_2 & = & -9 \\ 6x_1 & - & x_2 & = & 19 \end{array}$$

Aufgabe 16.
Lösen Sie das folgende Gleichungssystem durch Gauß'sche Elimination.

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 3 \\ x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & -3 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 10 \end{array}$$

Aufgabe 17.
Gegeben sei das Gleichungsystem

$$\begin{aligned} -6x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -1 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 &= 7 \end{aligned}$$

(a) Schreiben Sie das folgende Gleichungssystem als eine Matrizengleichung der Form $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(b) Erklären Sie warum es **nicht** möglich ist, die Matrizengleichung in der folgenden Form nach dem gesuchten $\mathbf{x}$ um zu stellen.

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{A}}$$

(c) Wieviele Lösungen hat das lineare Gleichungssystem? Warum?

Aufgabe 18.
Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 5 \\ 3x_1 + 5x_2 &= 13 \end{aligned}$$

(a) Stellen Sie das Gleichungssystem als Matrizengleichung der Form $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ dar, wobei $\mathbf{A}$ die Koeffizientenmatrix, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b}$ den Lösungsvektor bildet.

(b) Welche Ordnung haben $\mathbf{A}$, $\mathbf{x}$ und $\mathbf{b}$?

Aufgabe 19.
Gegeben sei das folgende Gleichungssystem.

$$\begin{aligned} &\text{I.} && ax - by = 1 \\ &\text{II.} && bx + ay = 2 \end{aligned}$$

(a) Schreiben Sie das Gleichungssystem in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

(b) Berechnen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$.

(c) Nutzen Sie die Cramersche Regel um $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ zu bestimmen.

(d) Interpretieren Sie die Bedeutung der Determinante zur Lösung des Systems.

Aufgabe 20.
Gegeben sei das folgende Gleichungssystem mit $a \neq \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & ax + z = 1 \\ \text{II.} \quad & x + 3z = 0 \\ \text{III.} \quad & -2y = 2 \end{aligned}$$

(a) Notieren Sie das System in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}$.
(b) Bestimmen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$. Was folgern Sie für die Lösbarkeit des Gleichungssystems?
(c) Lösen Sie das System mit der Cramerschen Regel.
(d) Lösen Sie das Verfahren mit Hilfe eines klassischen Verfahrens (Gleichsetzungs-, Einsetz- oder Additionsverfahren).
(e) Welche Problematik ergibt sich bei der Cramerschen Regel, wenn die Matrix $\mathbf{A}$ groß (beispielsweise der Ordnung 5×5) ist?
(f) Nennen Sie Vor- und Nachteile der Cramerschen Regel.

Aufgabe 21.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2xy + 4xz + 2z$ unter der Nebenbedingung $g(x, y, z) = x + z = a, a \in \mathbb{R}$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie das Gleichungssystem zur Lösung der stationären Stellen und notieren Sie es als Matrixgleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Stellen Sie das System so auf, dass Sie $\mathbf{x}$ als $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \lambda \end{pmatrix}$ schreiben können.
(c) Gehen Sie davon aus, dass

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 3 & 12 \\ 2 & 2 & -1 & -4 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -12 & 4 & -2 & 48 \end{pmatrix}$$

die Inverse von $\mathbf{A}$ ist. Stellen Sie das Gleichungssystem auf, um x^* zu bestimmen und berechnen Sie damit NUR λ^*.
(d) Bei weiteren Berechnungen stellt sich heraus, dass (x^*, y^*, z^*) eine globale Minimumstelle von f unter der gegebenen Nebenbedingung ist. Interpretieren Sie λ^*.
(e) Ist es immer möglich stationäre Stellen über Matrixgleichungen zu lösen?